

Optimierung im mehreren Variablen OHNE Nebenbedingungen

$$\underbrace{z(x, y)}_{\text{Output}} \quad \text{oder} \quad \underbrace{z(x_1, x_2, \dots, x_n)}_{\text{Input}}$$

- Output – zu optimierende Zielgröße
- Input – Entscheidungsvariablen

Bisher: $z'(\bar{x}) = 0 \rightarrow$ die Steigung der Tangente in $\bar{x}$ an $z(x)$ ist Null

notwendiges Kriterium: $z'(\bar{x}) = 0$ $\bar{x}$ ist Kandidat für Extremstelle von $z(x)$

hinreichendes Kriterium: $z''(\bar{x}) < 0$ $(\bar{x}, z(\bar{x}))$ ist Maximum (Hochpunkt) des Graphen von $z(x)$

$z''(x) = 0$ $(\bar{x}, z(\bar{x}))$ ist Sattelpunkt des Graphen von $z(x)$

$z''(x) > 0$ $(\bar{x}, z(\bar{x}))$ ist Minimum (Tiefpunkt) des Graphen von $z(x)$

In zwei Inputdimensionen:

Skalarfeld $z(x, y)$

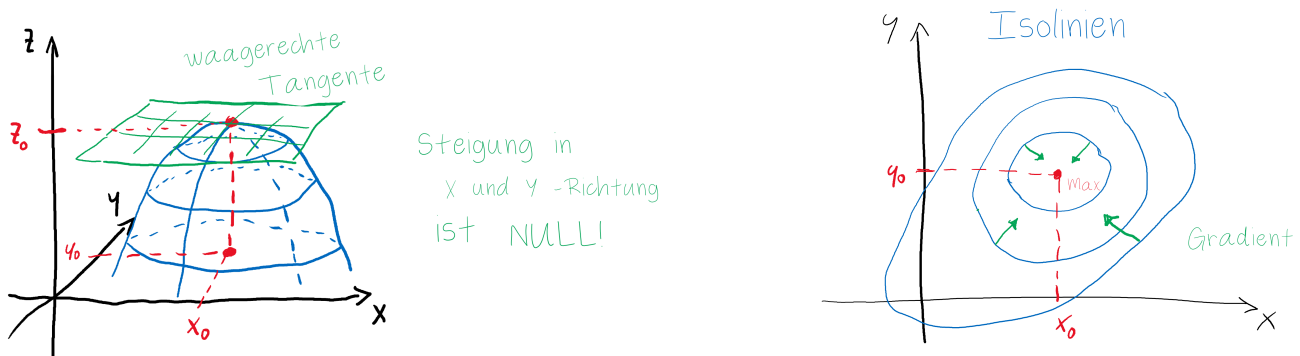


Abb. 3: Maximum eines Skalarfeldes dargestellt in Graphen- und Höhenlinienrepräsentation

- Gesucht ist hier die Maximalstelle des Skalarfelds, d.h. die Inputkoordinaten x_0 und y_0 für die $z(x_0, y_0)$ den maximalen Wert annimmt.
- An einer solchen Stelle (x_0, y_0) ist die Änderungsrate (“Steigung”) in x und in y Richtung gleich NULL.
- Die zugehörige Tangentialebene liegt parallel zur x - y -Ebene und es muss gelten

$$\nabla z = \begin{pmatrix} \frac{\partial z}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Bei Betrachtung des Differentials

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}(x, y)dx + \frac{\partial z}{\partial y}(x, y)dy$$

ist ersichtlich, dass beim Optimum die Bedingung $dz = 0$ **für alle (Kombinationen)** von dx und dy gelten muss!

$$\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x}(x, y) = 0 \quad \text{und} \quad \frac{\partial z}{\partial y}(x, y) = 0$$

D.h. alle partiellen Ableitungen müssen in der Extremstelle den Wert Null annehmen!

Beispiele – Extremwerte von 2-dim. Skalarfeldern

I. Bestimmen des Extremwertes des Skalarfelds $z(x,y) = x^2 + y^2$.

D.h. gesucht sind die Input-Werte (x,y) für die $\nabla z = \mathbf{0}$ gilt:

$$\nabla z = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Es gilt

$$\begin{array}{ll} 2x = 0 & 2y = 0 \\ \Rightarrow x = 0 & \Rightarrow y = 0 \end{array}$$

Das Extremum von $z(x,y) = x^2 + y^2$ liegt also in $(x,y) = (0,0)$ mit $z(0,0) = 0$.

II. Bestimmen des Extremwertes des Skalarfelds $z(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Aus der Bedingung $\nabla z = \mathbf{0}$ erhalten wir

$$\nabla z = \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Hier gilt wieder

$$\begin{array}{ll} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0 & \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0 \\ \Rightarrow x = 0 & \Rightarrow y = 0 \end{array}$$

ABER für $(x,y) = (0,0)$ ist weder der Gradient noch eine partielle Ableitung definiert!

$\Rightarrow$ keine eindeutige Tangentialebene im Minimum $(0,0,z(0,0)) = (0,0,0)$.

III. Bestimmen des Extremwertes des Skalarfelds $z(x,y) = e^{-x^2-y^2}$. Aus der Bedingung $\nabla z = \mathbf{0}$ erhalten wir

$$\nabla z = \begin{pmatrix} -2xe^{-x^2-y^2} \\ -2ye^{-x^2-y^2} \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Also

$$\begin{array}{ll} -2xe^{-x^2-y^2} = 0 & -2ye^{-x^2-y^2} = 0 \\ \Rightarrow x = 0 & \Rightarrow y = 0 \end{array}$$

Extremwert bei $(x,y) = (0,0)$ und Extremum (hier Hochpunkt) in $(x,y,z(x,y)) = (0,0,z(0,0)) = (0,0,1)$.

IV. Bestimmen des Extremwertes des Skalarfelds $z(x,y) = x^2 - y^2$.

Folglich muss im Extremum gelten:

$$\nabla z = \begin{pmatrix} 2x \\ -2y \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Man findet nun wieder

$$\begin{array}{ll} 2x = 0 & -2y = 0 \\ \Rightarrow x = 0 & \Rightarrow y = 0 \end{array}$$

Es liegt also ein Extremum bei $(x,y) = (0,0)$ vor!

Aber betrachten wir die z -Werte für kleine Änderungen der x bzw. y Koordinaten des Extremums, so sehen wir

kleine Änderungen in der x Koordinate $\Rightarrow z$ -Koordinate wird größer

kleine Änderungen in der y Koordinate $\Rightarrow z$ -Koordinate wird kleiner

Es liegt also in $(x,y) = (0,0)$ **weder** ein Minimum **noch** ein Maximum von $z(x,y)$ vor!

SONDERN es handelt sich in diesem Fall bei

$$(x,y,z(x,y)) = (0,0,0)$$

um einen **Sattelpunkt des Skalarfeldes!**

WIR STELLEN FEST:

Es gibt dieselben Fälle von Extremwerten auch im Mehrdimensionalen

Minimum, Maximum oder Sattelpunkt

Notwendige Bedingung für ein lokales (relatives) Extremum

In einem lokalen Extremum (x_0, y_0, z_0) mit $z_0 = z(x_0, y_0)$ besitzt der Graph von $z(x,y)$ eine horizontale Tangentialebene, d.h. es gilt

$$\nabla z(x_0, y_0) = \mathbf{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Hinreichende Bedingung für ein lokales (relatives) Extremum

Eine Funktion $z(x,y)$ besitzt an der Stelle (x_0, y_0) mit Sicherheit ein lokales Extremum (x_0, y_0, z_0) [also ein Min. oder Max., NICHT Sattelpunkt], wenn gleichzeitig gilt das

1. der Gradient dort Null ist, also $\nabla z(x_0, y_0) = \mathbf{0}$ und
2. die partiellen Ableitungen 2. Ordnung die folgende Bedingung erfüllen

$$\Delta := z_{xx}(x_0, y_0) \cdot z_{yy}(x_0, y_0) - z_{xy}(x_0, y_0)^2 > 0.$$

Genauer gilt:

- a) $\Delta > 0$ und $z_{xx}(x_0, y_0) > 0 \Rightarrow$ Extremum (x_0, y_0, z_0) ist **lokales Minimum**
- b) $\Delta > 0$ und $z_{xx}(x_0, y_0) < 0 \Rightarrow$ Extremum (x_0, y_0, z_0) ist **lokales Maximum**
- c) $\Delta < 0 \Rightarrow$ Extremum (x_0, y_0, z_0) ist **Sattelpunkt**
- d) $\Delta = 0 \Rightarrow$ keine Entscheidung möglich!

Beispiel – Extremwerte eines 2-dim. Skalarfelds

Wir betrachten die Funktion

$$z(x, y) = 3xy - x^3 - y^3$$

VORGEHENSWEISE:

1. Sammle Kandidaten für Extremwerte mit Hilfe der notwendigen Bedingung

$$\nabla z(x_0, y_0) = \mathbf{0}$$

2. Bestimme den Wert von Δ und z_{xx} für jeden dieser Kandidaten

BERECHNUNG:

zu 1. Aus der **notwendigen Bedingung** folgt

$$\Leftrightarrow \begin{aligned} \nabla z(x_0, y_0) &= \mathbf{0} \\ \begin{pmatrix} 3y - 3x^2 \\ 3x - 3y^2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Aus den beiden Komponenten erhalten wir ein **nicht-lineares** Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und 2 Unbekannten

$$\begin{aligned} (I) \quad & y = x^2 \\ (II) \quad & x = y^2 \end{aligned}$$

In diesem Fall lässt sich das nichtlineare Gleichungssystem durch Einsetzen einer Gleichung in die Andere lösen (hier: II eingesetzt in I). Man erhält

$$\begin{aligned} & y = y^4 \\ \text{bzw.} \quad & \underbrace{y - y^4}_{f(y)} = 0 \end{aligned}$$

Auffassen der linken Seite als Funktion $f(y)$ und bestimmen der Nullstellen liefert die y -Werte

$$y_1 = 0 \quad \text{und} \quad y_2 = 1.$$

Einsetzen dieser Werte in Gleichung (II) liefert dann die Extremwertkandidaten

$$K_1 = (x_1, y_1) = (0, 0), \quad \text{und} \quad K_2 = (x_2, y_2) = (1, 1).$$

- zu 2. Für jedes dieser Wertepaare muss nun die **hinreichende Bedingung** überprüft werden.

Dazu bestimmt man zuerst die partiellen Ableitungen 2. Ordnung von $z(x, y)$. Wir erhalten

$$z_{xx}(x, y) = -6x, \quad z_{xy}(x, y) = z_{yx}(x, y) = 3 \quad \text{und} \quad z_{yy}(x, y) = -6y$$

Die partiellen Ableitungen 2. Ordnung fasst man gewöhnlich in der sog. **Hessematrix** zusammen

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} z_{xx} & z_{xy} \\ z_{yx} & z_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6x & 3 \\ 3 & -6y \end{pmatrix}.$$

Die **Determinante** dieser Matrix $H(x, y)$ ist genau das Δ aus der hinreichenden Optimalitätsbedingung, es gilt

$$\begin{aligned} & \text{Satz von} \\ & \text{Schwarz} \\ \Delta := \det(H(x, y)) &= z_{xx} \cdot z_{yy} - z_{yx} \cdot z_{xy} = z_{xx} \cdot z_{yy} - z_{xy}^2, \end{aligned}$$

und entsprechend in diesem Beispiel

$$\Delta := \det(H(x, y)) = 36xy - 9.$$

Für die Extremwertkandidaten K_1 und K_2 erhalten wir folgende Werte

$$K_1 = (0,0) \quad \Delta = 36 \cdot 0 \cdot 0 - 9 = -9 < 0 \Rightarrow \text{bei } K_1 \text{ liegt ein Sattelpunkt}$$

$$K_2 = (1,1) \quad \Delta = 36 \cdot 1 \cdot 1 - 9 = 27 > 0 \Rightarrow \text{Betrachte auch } z_{xx}$$

$$z_{xx}(1,1) = -6 \cdot 1 = -6 < 0 \Rightarrow \text{bei } K_2 \text{ liegt ein lokales Maximum}$$

Die Koordinaten des Sattelpunktes sind $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z(x_1, y_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ und

das lokale Maximum von $z(x,y)$ liegt in $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z(x_2, y_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Optimierung im mehreren Variablen UNTER Nebenbedingungen

Motivation:

Umzäune ein möglichst großes rechteckiges Gelände mit einem Zaun der Länge 400m.

Optimierungsproblem:

Welches Rechteck hat bei gegebenem Umfang u von 400m die größte Fläche?

- Zielgröße/Hauptbedingung: Fläche $\rightarrow \max$
- Nebenbedingung: Umfang $u = 400$

Mathematische Formulierung

$$\begin{array}{lll} \text{Fläche} & z(x,y) = x \cdot y & (HB) \\ \text{Umfang} & u(x,y) = 2x + 2y = 400 & (NB) \end{array}$$

Schulmethode

- Nebenbedingung (NB) umformen und in Hauptbedingung (HB) einsetzen

$$2x + 2y = 400$$

$$y = 200 - x$$

$$\Rightarrow z(x) = x(200 - x) = 200x - x^2$$

- z hängt dann nur noch von einer Variablen ab, z.B. $z(x)$
- Aufgabe kann dann in diesem Fall mit 1-dim. Differentialrechnung gelöst werden

$$z'(x) = 200 - 2x \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow x = 100$$

$$\Rightarrow y = 200 - 100 = 100$$

$$\Rightarrow z_{\max} = z(100, 100) = 10.000$$

PROBLEM: Methode versagt bei komplexeren Nebenbedingungen, z.B.

$$u.d.N. \quad \underbrace{\tan\left(x^2 - \frac{y}{\ln(xy)} - \sin(xy)\right) - 10 = 0}_{y=\dots(\text{unmöglich?})}$$

Herangehensweise nach Lagrange

Zielfunktion	$z(x,y) = xy$	Skalarfeld
Nebenbedingung	$u(x,y) = 2x + 2y = 400$	Skalarfeld mit Fixierung auf Isolinie $x + y = 200$

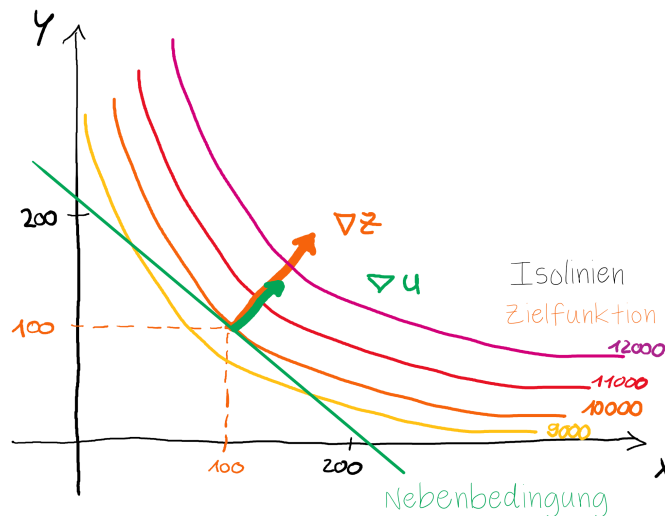


Abb. 4: Höhenlinienrepräsentation des Optimierungsproblems unter Nebenbedingung

Die Höhenlinien der Zielfunktion bestimmt man durch Fixieren der z -Werte und Umformen zu einer Funktion in der x - y -Ebene (Inputraum).

$$\begin{aligned} z(x,y) &= x \cdot y \stackrel{!}{=} c \text{ (konstant)} \\ \Rightarrow y &= \frac{c}{x} \end{aligned}$$

zum Beispiel für

$$\begin{aligned} c &= 10000 \\ \Rightarrow y &= \frac{10000}{x} \end{aligned}$$

Beobachtung:

- Im optimalen Punkt $(100, 100)$ berühren sich die Isolinie der Nebenbedingung und eine Höhenlinie der Zielfunktion.
- In diesem Punkt zeigen die Gradienten in dieselbe (bzw. entgegengesetzte) Richtung.
- Die Gradienten ∇z und ∇u sind **parallel**, d.h. sie sind ein Vielfaches voneinander

Papula
bzw.

$$\begin{aligned} \nabla z + \lambda \nabla u &= 0 \\ \nabla z &= \underbrace{-\lambda}_{\in \mathbb{R}} \nabla u \end{aligned}$$

- Die Vielfachheit λ bezeichnet man als **Lagrange-Multiplikator**.

Was bedeutet das für die Lösung eines allgemeinen Optimierungsproblems?

Problem

$$\begin{array}{ll} \max / \min & f(x, y) \\ \text{u.d.N.} & \varphi(x, y) = 0 \end{array}$$

Lösung mit Lagrange-Multiplikator λ

$$\begin{array}{lll} \text{Notwendige Bedingung} & \nabla f(x, y) = -\lambda \nabla \varphi(x, y) & \rightarrow 2 \text{ Gleichungen} \\ \text{und} & & \\ \text{Nebenbedingung} & \varphi(x, y) = 0 & \rightarrow 1 \text{ Gleichung} \end{array}$$

liefert ein Gleichungssystem aus 3 (**nicht**-)linearen Gleichungen und 3 Unbekannten (x, y, λ) !

Die Lösung dieses Gleichungssystems liefert **Lösungskandidaten** (x_0, y_0) des Optimierungsproblems.

Umformulierung mittels Lagrange-Funktion

$$\underbrace{F(x, y, \lambda)}_{\text{Lagrange-Funktion}} = \underbrace{f(x, y)}_{\text{Zielfunktion}} + \underbrace{\lambda}_{\text{Lagrange-Multiplikator}} \cdot \underbrace{\varphi(x, y)}_{\text{Nebenbdg.}}$$

→ **DANN:** Optimierte die Funktion $F(x, y, \lambda)$ ohne Nebenbedingungen

1. notwendige Optimalitätsbedingung

$$\nabla F \stackrel{!}{=} 0 \quad \rightarrow \quad \text{Lösungskandidaten}$$

$$\nabla F = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_x + \lambda \varphi_x \\ f_y + \lambda \varphi_y \\ \varphi \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad \text{vgl. 3 Gleichungen oben}$$

2. Überprüfe die Lösungskandidaten mit Hilfe der **hinreichenden Optimalitätsbedingung**.

Beispiel – Optimierung unter Nebenbedingungen

Welche Punkte $P(x|y)$ der Hyperbel $x^2 - y^2 = 12$ haben vom Punkt $A(0|4)$ den kleinsten Abstand?

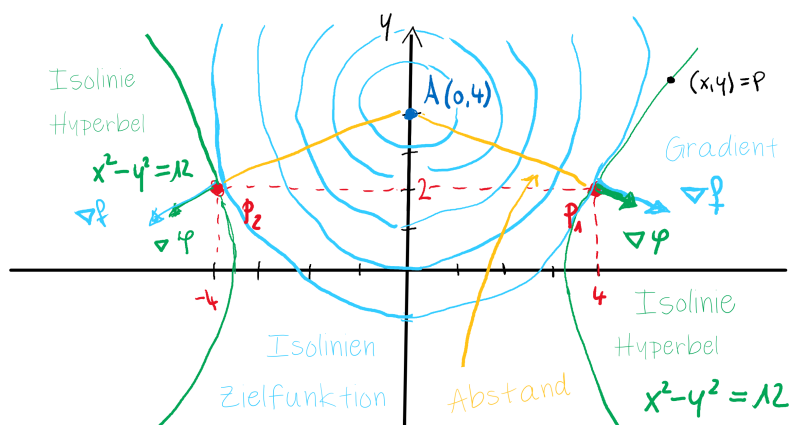


Abb. 5: Illustration des Beispiels

Zielfunktion:

- **Abstand** zwischen zwei Punkten A und P in der Ebene

$$|\vec{AP}| = \left| \begin{pmatrix} x-0 \\ y-4 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{x^2 + (y-4)^2}$$

- **Vereinfachung:** Als Zielfunktion verwenden wir den quadratischen Abstand

$$|\vec{AP}|^2 = \left(\sqrt{x^2 + (y-4)^2} \right)^2 = x^2 + (y-4)^2$$

Möglich, da zwischen Abstand und quadratischem Abstand ein streng monotoner Zusammenhang besteht!

Mathematische Formulierung des Problems

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x, y) = x^2 + (y-4)^2 \\ \text{u.d.N.} \quad & \varphi(x, y) = x^2 - y^2 - 12 = 0 \end{aligned}$$

Lagrange-Funktion

$$\begin{aligned} F(x, y, \lambda) &= (x^2 + (y-4)^2) + \lambda \cdot (x^2 - y^2 - 12) \\ &= (x^2 + y^2 - 8y + 16) + \lambda \cdot (x^2 - y^2 - 12) \end{aligned}$$

Notwendige Bdg.

$$\nabla F(x, y, \lambda) = \begin{pmatrix} 2x + 2\lambda x \\ 2y - 8 - 2\lambda y \\ x^2 - y^2 - 12 \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Die erste Komponente (1. Gleichung) liefert

$$\begin{aligned} 2x + 2\lambda x &= 0 \\ \underbrace{x}_{\neq 0(\text{Skizze})} \cdot (1 + \lambda) &= 0 \\ \Rightarrow \lambda &= -1 \end{aligned}$$

$\lambda = -1$ und die zweite Komponente (2. Gleichung) liefern dann

$$\begin{aligned} 2y - 8 - 2 \cdot (-1)y &= 0 \\ 4y &= 8 \\ y &= 2 \end{aligned}$$

Und letztlich aus der dritten Komponente (3. Gleichung) [$\lambda = -1$ und $y = 2$]

$$\begin{aligned} x^2 - (2)^2 - 12 &= 0 \\ x^2 &= 16 \\ x &= \pm 4 \end{aligned}$$

Wir erhalten also die beiden Kandidaten (**vgl. Abb. 5**)

$$P_1(4|2) \quad \text{und} \quad P_2(-4|2)$$

Der Lagrange-Multiplikator $\lambda = -1$ ist lediglich eine Hilfsgröße zur Berechnung dieser Kandidaten.